

□ 부서명 : □□공항 기계시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	장기 과오납된 하수도료 환급 및 부과 대상 제외로 지속 예산 절감	
추진배경	○ □□공항 내 자체 하수처리시설에서 공공하수도로 변경하는 과정에서 일부 자체 하수처리시설로 유지되는 시설에 대해서도 관할 지자체에서 하수도료를 부과하여 하수도료를 장기간(10년 이상) 과오납 중인 사실이 확인되어 ◆◆시 ▲▲구청에 금액 환급 및 부과 대상 제외 요청하게 되었음	
현황	○ 관련근거 - 지자체는 하수처리구역* 으로 공고된 지역의 주민에게 하수 배출량 등을 기준으로 하수도료 부과(◆◆시 하수도법, 하수도 사용 조례) ○ □□공항 현황 - ('13. 4월 이전) □□공항 오수처리장(現 항공유저장소 위치) 운영으로 해당지역 하수도료 전체 미부과(자체정화 후 하천 방류) - ('13. 5월 이후) □□공항 오수관로 공공하수도 연결 공사* 후 자체 하수처리시설 설치구역** 포함 하수도료 일괄 부과 시작 * □□공항 및 서◆◆유통지구 외 오수관로 공사 ** 5개소(관제탑, 국내·국제 주차타워, 항공유저장소, 경찰항공대)	
문제점	○ 제도 및 운영상 문제점 - (지자체) 하수처리구역에 포함되는 경우, 공공하수처리시설을 사용하지 않고 자체 하수처리시설에서 정화 후 방류하는 주민에게도 하수도료를 일괄 부과하는 제도의 문제점 발생 * 하수처리구역에 대한 세부 기준을 조례로 정하도록 되어 있음에도 상당수의 지자체에 기준이 없거나, 불명확한 기준 운영 - (상수도사업소) 방류수에 대한 하천관리 명목 및 하수도법상 하수처리구역 해당으로 하수도료 면제 불가 답변 : 과거 문의 시 - (□□공항) '13. 5월 □□공항 오수관로 공공하수도 연결 공사 이후 □□공항 자체 하수처리시설 설치구역을 포함하여 하수도료 납부 중	
개선사항	○ 장기간 과오납된 하수도료 환급 완료 - (공사) 자체 하수처리시설에서 정화 후 방류하는 하수도료가 장기간 과오납되고 있는 불합리한 상황에 대한 적극적인 의견제시(법제처 사례, 판례 등) 및 지속적인 하수도료 과오납금 환급 요청 - (▲▲구청) □□공항 내 자체 하수처리시설 현장 실사('23.3.2) - (▲▲구청) 과오납금 환부 관련 검토 및 37백만원 환급 완료('23.7.31.)	

	○ 지속적인 과오납 방지를 위한 부과 대상 제외 - 자체하수처리시설 설치구역 ▲▲ 상수도사업소 계량기 설치 및 고지번호 분리 추진 - 하수도료 부과 대상 제외 지정 관련 협의(관제탑 등 5개소)	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 장기 과오납된 하수도료 37백만원 환급 완료 - 자체 하수처리시설 설치구역 고지서 분리 및 하수도료 부과대상 제외로 지속 예산 절감(약 연간 10백만원, '22년 기준) ○ 비계량성과 - 자체 하수처리시설 설치가 필요한 신규 건축물의 하수도료 동일 사례 적용으로 과오납 사전 방지	

□ 부서명 : □□공항 전력시설부

구 분	주 요 내 용					비 고
제 목	혁신시제품(관급자재) 구매로 사업예산 절감 및 전기설비 내진성능 강화					
추진배경	○ 코로나19로 인한 공사 경영악화로 사업예산 절감 필요성 대두 * □□공항 재무성과 : ('20년) 83억 적자 → ('21년) 361억 적자 → ('22년) 341억 적자 ** □□공항 국제화물청사 수배전설비 개량 및 기타공사 사업예산 : 38억원 ○ 과거 대비 지진빈도 및 강도 증가로 전기설비 내진성능 강화요구					
현황	○ 국제화물청사 변압기 현황					
	품 명	규 격	수 량	설치연도	내용연수	비 고
	몰드변압기	500kVA, 3.3kV/380-220V	3대	2002년	15년	
	○ 국제화물청사 변압기 교체 계획 (수배전설비 개량공사에 포함)					
	구 분	당 초	변 경	비 고		
	형 식	몰드변압기	유입변압기	절연성능 강화		
	용량 및 수량	500kVA 3대	1000kVA 3대*	용량증설		
	고효율	×	○	에너지효율 향상		
	내진성능	×	○	내진성능 확보		
문제점	○ 일반 유입변압기 대비 내진성능 유입변압기 구매시 비용증가 * 일반 유입변압기(110,365천원, 견적가) → 내진성능 유입변압기(138,730천원) / 25% ↑					
개선사항	○ 혁신시제품으로 관급자재(변압기) 무상설치 추진					
	○ 관급자재(변압기) 구매 추진내용					
	구 분	주 요 내 용			비 고	
	'22.11월	혁신시제품 공고(2022년 제5차 혁신제품 시범구매)			조달청	
	'22.11월	□□공항 적용가능성 내부검토 및 참가신청서 제출			공사→조달청	
	'23.01월	혁신제품 테스트사업 선정			조달청→공사	
	'23.02월	혁신제품 설치 계획보고 및 업무협약서 제출				
	'23.03월	사업시행계획보고(국제화물청사 수배전설비 개량사업)				
'23.07월	변압기(500kVA) 1대 설치			임시수배전용		
* 변압기(1000kVA) 3대 : 10월경 설치 예정						
** 임시 변압기(500kVA) 1대 : 향후 전기차충전소 설치사업에 재활용 예정						
개선성과	○ 계량성과					
	- (예산 절감) 138,730천원					
	** 전기차충전소 설치사업 재활용시 22,840천원 추가 예산절감 가능					
	○ 비계량성과					
	- (내진성능 향상) 혁신기술 적용으로 내진성능(0.8g 이상) 향상					
	- (효율성 향상) 고효율 유입변압기로 에너지효율 향상					

□ 부서명 : □□공항 전력시설부

구 분	주 요 내 용				비 고
제 목	□□공항 국제선 시설확충 옥상 태양광발전설비 용량증설				
추진배경	○ 국가 온실가스 감축 정책 및 KAC 2050 탄소중립 실현을 위해 □□공항 국제선 시설확충 옥상의 태양광발전설비 의무설치용량(90kW) 보다 많은 용량 설치 추진				
현황	○ 신재생에너지 설비 설계현황 : 지열 1807.06kW, 태양광발전 90kW 〈□□공항 국제선 시설확충 사업 신·재생에너지 설비 의무설치 현황〉				
	신재생에너지원	설치용량(kW)	(A)신재생에너지 생산량(kWh/yr)		(B)예상에너지 소비량(kWh/yr)
	지열설비	1,807.06	1,701,813.06	1,892,476.26	6,187,887.87
	태양광설비	90	190,663.2		
신재생에너지 공급의무비율(A/B) 30.58%					
* 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(약칭 신재생에너지법)에 따라 공공건축물 연면적 1,000㎡ 이상의 신축, 증축, 개축시 30%이상 신재생에너지 설비 설치 의무화(2020년 기준)					
문제점	○ □□공항 여객 수요 증가로 온실가스 배출 및 최대전력 관리 목표 달성 어려움 - 2023년 온실가스 배출 실적/목표 : 5,756 tCO2 / 5,028 tCO2 - 2023년 최대전력 관리 실적/목표 : 5,671kW(23.07.31) / 6,044kW				
개선사항	○ 태양광발전설비 용량 증설 : (당초) 90kW → (개선) 110kW ○ 인버터 용량 분할 : (당초) 90kW 1대 → (개선) 41kW 1대, 75kW 1대				
개선성과	○ 계량 성과 : 발전용량 증대에 따른 당초, 개선 비교				
	구분	당초 90kW		개선 110kW	
	설치비용(VAT제외)	204백만원		250백만원	
	연간 발전 전력량 (발전용량×365일×24h×15%)	118,260kWh/yr		144,540kWh/yr	
	연간 온실가스감축량 (0.46625tco2/MWh 기준)	55tco2/yr		67tco2/yr	
	연간 전기요금절감량 (145원/kWh 기준)	17백만원/yr		21백만원/yr	
	투자비용 환수기간 (연간 전기요금절감량 / 설치비용)	12년		11.9년	
* 설치용량에 관계없이 투자비용 환수기간 비슷함					
○ 비계량 성과 : 인버터 용량 분할하여 인버터 고장시 다른 인버터에서 전기를 발전할 수 있도록 시스템 구성					

□ 부서명 : □□공항 전력시설부

구 분	주 요 내 용				비 고
제 목	□□공항 계류장조명탑 보호대 시인성 개선				
추진배경	○ 항공기 종료 후 계류장 조명탑 소등시 보호대의 시인성이 부족하여 차량 충돌 등 사고 위험 상존				
현황	○ 2018년 □□공항 계류장 내 조명탑 32기의 보호대 하단 측에 LED bar를 설치하여 시인성 확보				
문제점	○ 계류장 내 조명탑의 보호대에 LED바를 설치하여 야간 시인성을 확보하였으나 제품 단종 및 노후로 인한 전선 처짐 등 유지보수에 어려움				
개선사항	○ 개선방향				
	- 태양광 충전 조명을 사용하여 계류장조명탑 소등시 보호대 시인성 확보 및 에너지 절감(국제선 및 국내선 조명탑 22기)				
	- 계류장조명탑 분전함에 LED bar를 설치하여 유지 보수 및 전선 처짐 방지 (국제화물 조명탑 10기)				
	○ 개선대상				
	구 분	수 량	기 존	변 경	비 고
	국제선	15기	LED bar 설치 (보호대 하단 부분)	태양광 충전 조명 설치	
	국내선	7기		"	
국제화물	10기	LED bar 설치 (분전함 처마)			
	총 계	32기			
개선성과	○ 계량성과 (에너지 절감) 연간 에너지 절감 : 80.64kWh * 계산식 : 2A*200V*70개*8시간*30일*12개월 = 80.64kWh				
	○ 비계량성과 (안전사고 예방) 야간 근무 중 계류장 내 차량 충돌사고 예방 (효율성 향상) 분전함 측 LED 설치로 유지보수 원활 및 전선처짐현상 제거				

□ 부서명 : □□공항 항행전자부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	『화면인식 매크로』를 이용한 지상감시레이더시설(ASDE) 허상 탐지시스템(FDS) 자체 구축	
추진배경	○ 비행장 내 이동물체 감시 등 안전한 지상관제를 위해 사용되는 지상감시레이더시설(ASDE)의 사용 시, 항공기나 시설물의 전파 반사 등으로 간헐적 허상*이 나타나는 현상 발생 ○ 지상감시레이더시설에 허상이 발생하는 경우 이를 탐지 및 경고하는 허상 탐지시스템(FDS, False target Detection System)을 구축함으로써 안전한 지상 관제 여건 조성 * 허상 : 실재하지 않는 물체(허상)가 ASDE 화면에 이동 차량이나 항공기처럼 현시되는 현상	
현황 및 문제점	○ □□공항의 경우, 지상감시레이더시설(ASDE)은 11개소*에 설치되어 항공기 지상관제 및 시설 운영에 참고 자료로 사용 중 ○ △△항공 테크센터 내 항공기 입고, 중장비 설치 등 활주로 주변 변화가 레이더 전파에 영향을 주어 관제화면에 허상을 발생*시킴 ○ 허상 발생 시, 관제사가 1차 육안 확인하고, 유지보수자가 2차 Playback 등을 통해 분석, 판단하는데 20~30분 소요 → 즉각적인 허상 판별 및 조치가 어려움 ○ 현 시스템에서는 허상을 판별하거나 경고하는 기능이 없음 → 지상 관제에 혼란을 가져올 가능성 有	
개선사항	○ (개선1) 허상탐지시스템(FDS) 자체구축으로 비행장의 가짜타겟 즉각 판별 - 화면 인식 매크로를 이용하여 허상 탐지 알고리즘 개발 ○ (개선2) 허상발생 시, 시/청각 알람 기능 구현으로 신속한 조치 가능 - 사무실 내에 시청각적 알람시스템 구현으로 실시간 허상 발생 여부 확인 ○ (개선3) 실시간 데이터 로그 저장 기능으로 허상원인분석 및 기술역량 강화 - 허상 발생시간 및 위치를 데이터화 하여 허상원인 분석 가능	붙임1,2
개선성과	○ (계량성과) 허상 확인 및 판별 시간 단축(약 20분 → 1분) ○ (비계량성과) - 즉각적인 허상 판별과 위치 제공을 통한 안전한 지상관제 여건 제공 - 허상 발생 시간 및 위치 DB화로 허상 원인 분석 가능 - 자체 구축을 통한 직원 시스템 개발 역량 강화	